

18 光の屈折と光波の干渉

18.1 光速

光は真空中において高速度 $c = 2.99792458 \times 10^8 \approx 3.00 \times 10^8$ [m/s] の速さをもつ **横波** であることが知られている。そのため、波動としての特徴である回折や干渉を起こし、また横波であるために後に述べる偏光といった現象を起こす。真空中の光の速さは光の波長、振動数によらず一定であることが知られている。

光速

$c \approx 3.00 \times 10^8$ [m/s] 波長・振動数によらない

18.2 光の反射

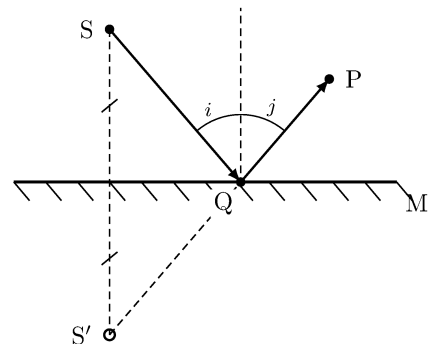
光が異なる媒質の境界面に達すると、その一部は境界面で反射する。鏡のようになめらかな面に平行光線を当てると、光はすべて同じ向きへそろって反射する。第 14 回 14.8 で波一般について述べた通り、境界面に立てた法線と入射光のなす角（入射角 i ）と、法線と反射光のなす角（反射角 j ）の間には

$$i = j$$

が成り立つ。これを**反射の法則**という。

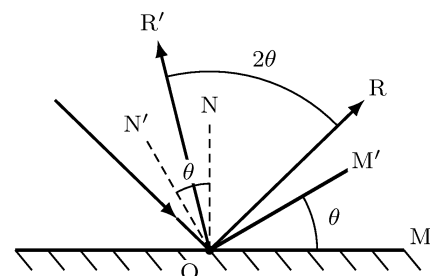
平面鏡に物体を映すと、鏡の向こう側に物体があるかのように見える。右図のように、点光源 S から出て鏡 M で反射した光を目で受けると、光は鏡について S と面对称な位置 S' から直進してきたように見える。この S' を S の鏡像といい、平面鏡による像は鏡について面对称な位置にできる正立の虚像である。

このことから、反射の法則は次のように言い換えられる。 S を出て鏡 M 上の点で反射し点 P に達する光の経路は、鏡について折り返すと S' から P へ向かう 1 本の直線になる。したがってこの経路の長さは $\overline{S'P}$ に等しい。鏡を含む光路の長さを求めるときは、この折り返しを使うと見通しがよい。



もう一つ、鏡を回転させた場合を考えておこう。入射光の向きは変えずに、光の当たる点 O を中心として鏡だけを角 θ だけ回し、回転の前後を比べてみる。右図では、回転前の鏡を M 、その法線を N 、反射光を OR とし、回転後のそれらを M' 、 N' 、 OR' とした。

法線は鏡に垂直なのだから、鏡が θ 回れば法線も同じ θ だけ回る。入射光は動かしていないので、法線から測った入射角はちょうど θ だけ増える。反射角は入射角に等しいから反射角も θ だけ増えるが、その反射角を測る基準である法線自体がすでに θ 回っているのだから、反射光の向きは合わせて $\theta + \theta = 2\theta$ だけ回ることになる。すなわち、鏡を角 θ だけ回すと、反射光の向きは **2θ** だけ振れる。



光の反射

反射の法則 $\Rightarrow$ 入射角 = 反射角

平面鏡による像 $\Rightarrow$ 鏡について面对称な位置にできる正立虚像（鏡像）

鏡を含む光路 $\Rightarrow$ 鏡について折り返すと 1 本の直線になる

鏡を θ 回すと $\Rightarrow$ 反射光は 2θ 振れる

18.3 光の屈折

ある媒質を伝わる光波が別の媒質に入射するとき、光波はその一部が境界面で反射し、残りは屈折してもう一方の媒質に入る。このとき、境界面に対して垂直に立てた法線に対する角度をそれぞれ入射角、屈折角という。

入射角を i 、屈折角を r とし、媒質 I、媒質 II 中の光の速さ、波長をそれぞれ c_1, c_2 [m/s]、 λ_1, λ_2 [m] とすると、

$$\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{c_1}{c_2} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2} = n_{12} \quad \dots\dots (\star)$$

が成立する。この比の値は入射角 i に依存しない。 n_{12} を媒質 I に対する媒質 II の屈折率（**相対屈折率**）という。また、屈折

の前後で振動数は変化しない。この式は光波に限らず、波動全般について成立する。第 14 回 14.8 で水面波について述べた屈折の法則

$\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{v_1}{v_2} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2}$ を、速さの比のかわりに屈折率 n_{12} を用いて書き直したものが $\star$ 式である。

特に光波の場合は、真空に対する媒質の屈折率をその媒質の**絶対屈折率**という。媒質 I、媒質 II の絶対屈折率を n_1, n_2 、真空中の光の速さを c [m/s] とすると、屈折率の定義式より

$$n_1 = \frac{c}{c_1}, \quad n_2 = \frac{c}{c_2}$$

が成立する。 n_{12}, n_1, n_2 の間には $n_{12} = \frac{n_2}{n_1}$ が成立する。絶対屈折率 n は真空の場合は 1、それ以外は 1 より大きくなると考えてよい。

なお、 n_1, n_2 を用いると、 $\star$ 式は次の形に書き直すことができる。

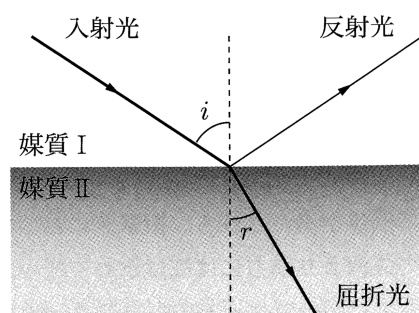
$$n_1 \sin i = n_2 \sin r, \quad n_1 c_1 = n_2 c_2, \quad n_1 \lambda_1 = n_2 \lambda_2$$

屈折の法則

$$n_1 \sin i = n_2 \sin r, \quad n_1 c_1 = n_2 c_2, \quad n_1 \lambda_1 = n_2 \lambda_2$$

屈折の前後で波の振動数は不変。

屈折の法則 $n_1 \sin i = n_2 \sin r$ を屈折角について解くと $\sin r = \frac{n_1}{n_2} \sin i$ となる。そのため、屈折率の大きな媒質から小さな媒質へ光が進む場合（ $n_1 > n_2$ ）には $\sin r > \sin i$ 、すなわち屈折角 r の方が入射角 i より大きくなる。このとき入射角 i を少しずつ大きくしていくと屈折角 r はそれより速く大きくなり、やがて $r = 90^\circ$ に達してしまう。そこからさらに入射角を大きくすると屈折光は存在できなくなり、入射光のすべてが境界面で反射される。この現象を全反射といい、全反射が始まる境目の入射角 θ_0 を**臨界角**という。

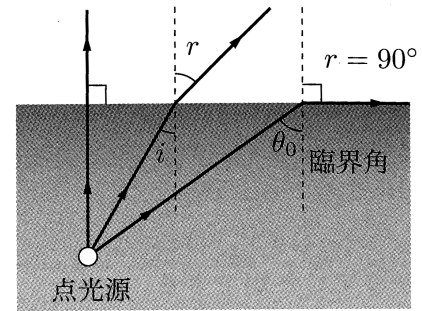


簡単のため，図のように絶対屈折率 n の媒質中の点光源から出た光が真空中へと出ていく場合について考える．入射角を i （媒質側），屈折角を r （真空側）とすると，真空の絶対屈折率は 1 であるから屈折の法則より

$$n \sin i = 1 \cdot \sin r \quad \text{すなわち} \quad \sin r = n \sin i$$

である．ここで $\sin r$ はどんな角 r に対しても 1 を超えられないから，

$$\sin r = n \sin i > 1$$



となるような入射角 i に対しては，この式を満たす屈折角 r がそもそも存在しない．

屈折光が存在しないということは，境界面に達した光が行き先を失うということであり，このとき光はすべて反射される．すなわち，

$$\sin i > \frac{1}{n}$$

なる入射角 i の光はすべて全反射することになる．したがって臨界角 θ_0 は，ちょうど屈折角が $r = 90^\circ$ となる境目の入射角であり，

$$n \sin \theta_0 = 1 \cdot \sin 90^\circ \iff \sin \theta_0 = \frac{1}{n}$$

を満たす．

全反射と臨界角

- ① 全反射は屈折率の大きい媒質から小さい媒質へ進むときにしか起こらない．
- ② $n_1 > n_2$ のとき，臨界角 θ_0 は $\sin \theta_0 = \frac{n_2}{n_1}$ を満たし， $i > \theta_0$ の光はすべて反射される．
- ③ 臨界角を求めるには，屈折の法則において屈折角を 90° と置けばよい．

公式として覚える必要はない．「屈折角が存在しない条件」として毎回立式すればよい．

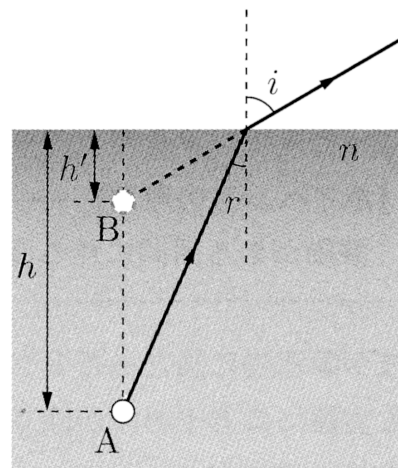
例題 20

〈屈折の法則〉

水面から深さ h [m] のところに沈んだ物体 A を外から観察するとき、物体は本来ある場所よりも少し浮いた位置 B に見える。これは、実際には境界面で光が屈折するために図のような経路で目に光が入ってくるが、人間の感覚では光が境界面で直進するように錯覚するため、B 点から光が来ているように見えるからである。

物体 A を水面のほぼ真上から見る場合について以下の問に答えよ。ただし水の屈折率を n 、空気の屈折率を 1 とする。

- (1) 図において、 i, r の間に成り立つ屈折の法則を n を用いて示せ。
- (2) 物体 A の見かけの深さ h' [m] を、 h, i, r を用いて表せ。
- (3) ほぼ真上から見る、すなわち i, r が非常に微小な角であることを用いて h' を n, h で表せ。



指針

まず光がどちら向きに進んでいるかを確認する。光は水中の A から出て水面で屈折し、空気中の目に入る。したがって入射角は水中側の r 、屈折角は空気側の i である（図の文字の割り当てが i = 空気側であることを注意）。

見かけの位置 B は、目に入ってくる屈折光をそのまま逆向きにまっすぐ延長した直線と、A を通る鉛直線との交点である。人間は光が折れ曲がったことを知らずに、来た方向にまっすぐ物体があると感じるからである。

(2) は、水面上の屈折点を P、A の真上の水面上の点を O とおき、同じ長さ $\overline{OP}$ を 2 通りに表すのが要点。A から見れば $\overline{OP} = h \tan r$ 、B から見れば $\overline{OP} = h' \tan i$ である。

(3) は $|\theta| \ll 1$ のとき $\tan \theta \cong \sin \theta$ が使えることを利用する。

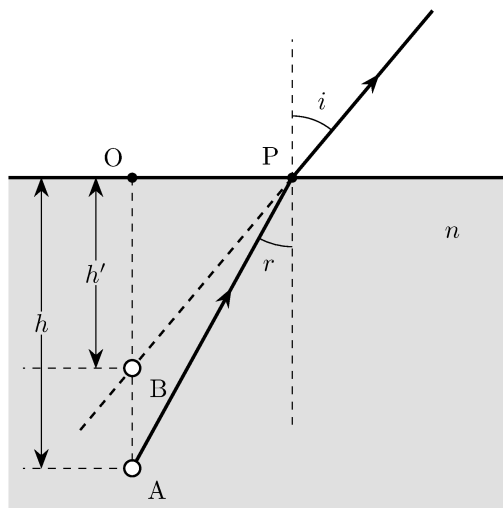
KEY 屈折の法則 $n_1 \sin i = n_2 \sin r$ 。見かけの位置は「屈折光を逆に延長した先」。

解答

- (1) 光は水中から空気中へ進むので、入射角が r 、屈折角が i である。水の屈折率が n 、空気の屈折率が 1 であるから、屈折の法則より

$$n \sin r = 1 \cdot \sin i \quad \text{すなわち} \quad n \sin r = \sin i \quad \cdots (\text{答})$$

- (2) 水面上の屈折点を P、物体 A の真上にある水面上の点を O とする。



直角三角形 OPA に着目すると

$$\overline{OP} = h \tan r$$

である。一方、目に届く屈折光を逆向きに延長した直線は P で鉛直線と角 i をなし、その延長線上の見かけの位置が B であるから、直角三角形 OPB に着目すると

$$\overline{OP} = h' \tan i$$

である。この 2 式の左辺は同じ長さであるから、

$$h \tan r = h' \tan i$$

よって、

$$h' = h \frac{\tan r}{\tan i} [\text{m}] \cdots (\text{答})$$

(3) i, r がともに微小であるとき $\tan i \doteq \sin i$, $\tan r \doteq \sin r$ と近似できるので、(2) の答えは

$$h' \doteq h \frac{\sin r}{\sin i}$$

となる。ここで (1) の屈折の法則 $n \sin r = \sin i$ より $\frac{\sin r}{\sin i} = \frac{1}{n}$ であるから、

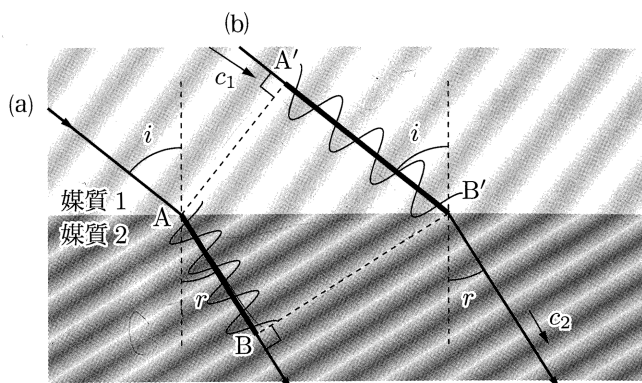
$$h' = \frac{h}{n} [\text{m}] \cdots (\text{答})$$

► 注

水の絶対屈折率は $n \doteq 1.33$ であるから、 $h' \doteq 0.75h$ となる。つまり真上から見た水中の物体は、実際の深さの約 $3/4$ の位置に浮いて見える。プールの底が思ったより浅く見えるのはこのためである。なお h' が h に比例するので、見かけの深さは「実際の深さの一定割合」になる。

18.4 屈折の法則の導出

第14回 14.7 で述べたホイヘンスの原理を用いると、14.8 で結果だけを示した屈折の法則の公式を、以下のようにして導くことができる。図のように、媒質Ⅰから媒質Ⅱへ向けて位相の揃った平面波が入射角 i で入射し、屈折角 r で屈折していく場合を考えよう。波面は波の進行方向に対して垂直であるから、図の A, A' は同一波面上に、また屈折した後の B, B' も同一波面上にある。すなわち、 A, A' は同位相であり、 B, B' も同位相であるから、(a) のルートを通る波が A から B へ進む間に、(b) のルートを通る波は A' から B' へ進んでいるはずである。



ここで、各媒質中の波の速さおよび波長をそれぞれ c_1, c_2 [m/s], λ_1, λ_2 [m] とする。 A から B へ波が進むのにかかる時間 (= A' から B' へ波が進むのにかかる時間) を T [s] とすると、波の進行距離および幾何学的関係より、

$$\overline{A'B'} = c_1 T, \quad \overline{AB} = c_2 T, \quad \overline{A'B'} = \overline{AB'} \sin i, \quad \overline{AB} = \overline{AB'} \sin r$$

である。これらの式より、

$$\frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{AB'} \sin i}{\overline{AB'} \sin r} = \frac{c_1 T}{c_2 T}$$

となる。屈折の前後で振動数 f は不変なので、次の屈折の法則が得られる。

$$\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{c_1}{c_2} = \frac{c_1/f}{c_2/f} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2}$$

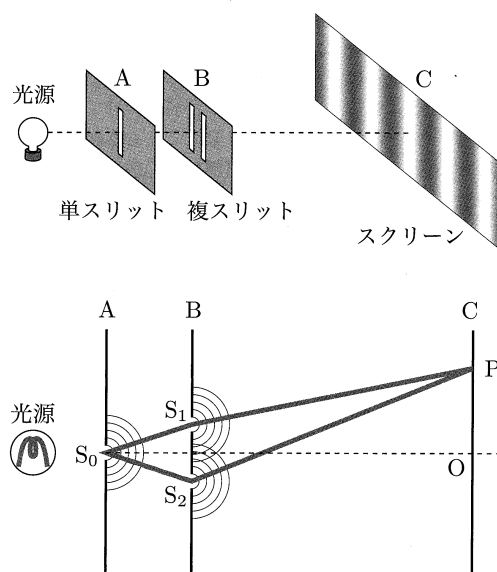
となる。

18.5 ヤングの実験

単一の波長の光を出す単色光源を用意し、これを単スリット A に当てると回折現象により光は S_0 を新たな波源として円形上に光波が広がっていく。さらに複スリット B を、そのスリット S_1, S_2 が S_0 から等距離となるように置くと、スリット S_1, S_2 には同位相の光が届くため、複スリット B の向こうには S_1, S_2 を新たな波源として同位相の円形波が広がっていく。

スクリーン上の各点は S_1, S_2 からの距離が異なるため、ある点では2つの波が強め合って明るくなり、ある点では2つの波は弱め合って暗くなる。そのため、スクリーン上には明暗の縞模様が出来上がる。これを **干渉縞** という。

S_1, S_2 は同位相の波源であるから、図の P 点で強め合うか否かは経路差によって決まる。水面波の干渉と同様に考える

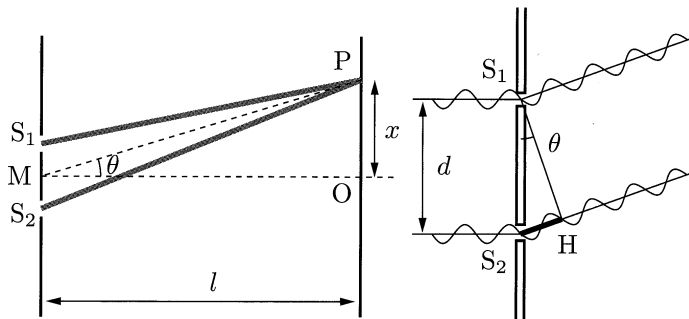


と, m を整数として

$$S_1, S_2 \text{ が同位相} \Rightarrow \begin{cases} \overline{S_2P} - \overline{S_1P} = m\lambda & \text{のとき強め合い} \\ \overline{S_2P} - \overline{S_1P} = \left(m - \frac{1}{2}\right)\lambda & \text{のとき弱め合い} \end{cases}$$

であると言える.

通常, スクリーン C は複スリット B から十分な距離を隔てた場所に置いて干渉縞を観察する. このときはスクリーン上にできる明暗位置を簡単な式で表すことが可能である. スリット S_1, S_2 の間隔を $d[\text{m}]$ とし, 垂直二等分線を図の MO とする. 複スリット B からスクリーン C までの距離を $l[\text{m}]$ とし, $d \ll l$ であるとする. このとき, O 点から距離が $x[\text{m}]$ の P 点について考えると,



$d \ll l$ であるなら $S_1P \parallel MP \parallel S_2P$ であるとみなせるから, S_1 から直線 S_2P に下ろした垂線の足を H とすると $\overline{S_1P} = \overline{HP}$ とみなせ, 図の $\angle PMO = \theta$ とおくと,

$$\overline{S_2P} - \overline{S_1P} \doteq \overline{S_2H} \doteq d \sin \theta$$

と近似できる. さらに中央付近の $|x| \ll l$ では, $\tan \theta = x/l$ より $|\theta| \ll 1$ であるから,

$$\overline{S_2P} - \overline{S_1P} \doteq \overline{S_2H} \doteq d \sin \theta \doteq d \tan \theta = d \frac{x}{l}$$

と近似できる. これと強め合い・弱め合いの条件式を組み合わせると,

$$d \frac{x}{l} = m\lambda \Leftrightarrow x = m \frac{l\lambda}{d} \quad \text{の位置で強め合い (明線)}$$

$$d \frac{x}{l} = \left(m - \frac{1}{2}\right)\lambda \Leftrightarrow x = \left(m - \frac{1}{2}\right) \frac{l\lambda}{d} \quad \text{の位置で弱め合い (暗線)}$$

となり, これから明線と暗線が等間隔で並ぶことがわかる.

これより, スクリーン上にできる明線の間隔 $\Delta x[\text{m}]$ は m をずらすことにより,

$$\Delta x = \frac{l\lambda}{d} [\text{m}]$$

と求められる.

(参考)

$\overline{S_2P} - \overline{S_1P}$ を求める近似計算は, 次のように一次近似を用いて求めることもできる.

$$\begin{aligned} \overline{S_2P} - \overline{S_1P} &= \sqrt{l^2 + (x + d/2)^2} - \sqrt{l^2 + (x - d/2)^2} \\ &= l \left\{ 1 + \left(\frac{x + d/2}{l} \right)^2 \right\}^{1/2} - l \left\{ 1 + \left(\frac{x - d/2}{l} \right)^2 \right\}^{1/2} \\ &\doteq l \left\{ 1 + \frac{1}{2} \left(\frac{x + d/2}{l} \right)^2 \right\} - l \left\{ 1 + \frac{1}{2} \left(\frac{x - d/2}{l} \right)^2 \right\} \\ &= d \frac{x}{l} \end{aligned}$$

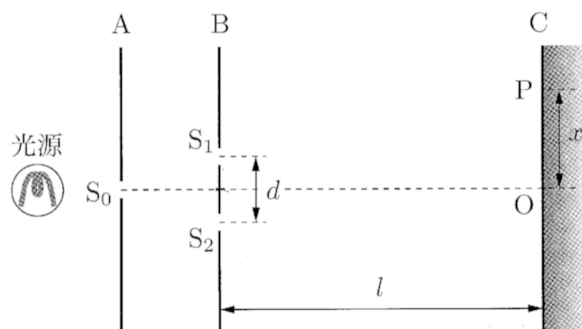
ヤングの実験 ($d, |x| \ll l$)

経路差 $\overline{S_2P} - \overline{S_1P} \doteq \overline{S_2H} \doteq d \sin \theta \doteq d \tan \theta = d \frac{x}{l}$
 強め合い・弱め合いは S_1, S_2 点の位相を考慮して決める.
 スクリーン上には間隔 $\Delta x = \frac{l\lambda}{d}$ [m] で明線が並ぶ.

例題 21 〈ヤングの実験〉

波長 λ [m] の光を出す単色光源を用意し、単スリット A、複スリット B、スクリーン C をこの順に平行に設置する. スクリーン C 上の点 P では、光源から出て $S_0 \rightarrow S_1 \rightarrow P$ の経路をたどる光と、 $S_0 \rightarrow S_2 \rightarrow P$ の経路をたどる光が干渉する.

複スリットのスリット間隔 $\overline{S_1S_2}$ を d [m], BC 間の距離を l [m], $\overline{OP} = x$ [m] として以下の間に答えよ. ただし、 S_1 と S_2 はともに S_0 から等距離にあり、 $d \ll l, x \ll l$ であるとして良い.



- (1) $\overline{S_2P} - \overline{S_1P}$ を近似して求めよ.
- (2) P が強め合いとなっている条件を整数 m を用いて表し、スクリーン C 上で明線となる位置を求めよ.
- (3) スクリーン C 上の明線間隔 Δx [m] を求めよ.
- (4) (3) の結果より、複スリットのスリット間隔を広げると、明線間隔は広くなるか、狭くなるか答えよ. また、光の波長を長くした場合、明線間隔は広くなるか、狭くなるか答えよ.

指針

経路差は、スリットの中点 M から P への振れ角 θ を用いて $d \sin \theta \doteq d \tan \theta$ と求めるのが速い. 厳密に三平方の定理から求めることもできる (練習問題 [48]).

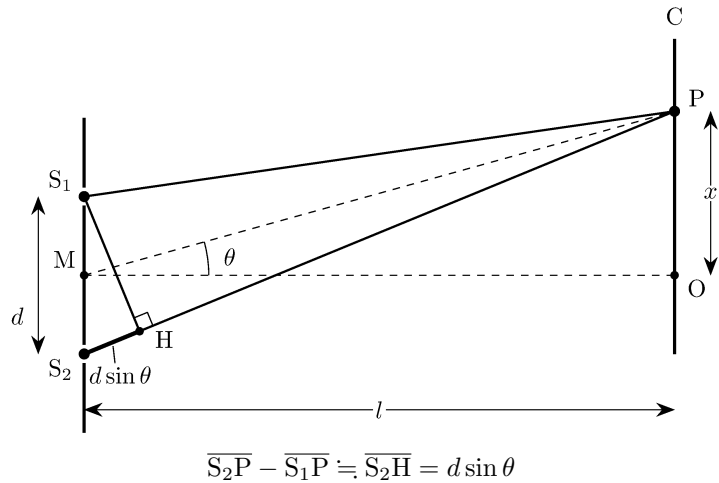
S_1, S_2 は同位相の波源であるから、反射による位相のずれを考える必要はなく、経路差が真空中の波長の整数倍かどうかだけで強め合い・弱め合いが決まる.

(4) は (3) で求めた $\Delta x = \frac{l\lambda}{d}$ を見て、 $d \cdot \lambda$ を変えたときに Δx が増えるか減るかを答えればよい.

KEY 経路差 ΔD を求め、 $\Delta D = m\lambda$ のとき強め合い、 $\Delta D = \left(m - \frac{1}{2}\right)\lambda$ のとき弱め合い、から議論する.

解答

- (1) $\overline{S_1S_2}$ の中点を M とし、 $\angle PMO = \theta$ とおく. $d \ll l$ であるから S_1P, MP, S_2P は互いに平行とみなせる. S_1 から直線 S_2P に下ろした垂線の足を H とすると $\overline{S_1P} \doteq \overline{HP}$ であるから、



さらに $x \ll l$ であるから $|\theta| \ll 1$ であり,

$$\overline{S_2P} - \overline{S_1P} \doteq d \sin \theta \doteq d \tan \theta = d \frac{x}{l} [\text{m}] \cdots (\text{答})$$

- (2) $\overline{S_0S_1} = \overline{S_0S_2}$ であるから S_1, S_2 は同位相の波源であり, 経路差が波長の整数倍のときに P 点で強め合う. よって強め合いの条件は, m を整数として

$$d \frac{x}{l} = m\lambda \cdots (\text{答})$$

これを x について解いて, 明線となる位置は

$$x = m \frac{l\lambda}{d} [\text{m}] \cdots (\text{答})$$

- (3) (2) の m を 1 つずらして差し引くことにより,

$$\Delta x = (m+1) \frac{l\lambda}{d} - m \frac{l\lambda}{d} = \frac{l\lambda}{d} [\text{m}] \cdots (\text{答})$$

- (4) $\Delta x = \frac{l\lambda}{d}$ より, Δx は d に反比例し, λ に比例する. よって, スリット間隔 d を広げると明線間隔は狭くなり, 波長 λ を長くすると明線間隔は広くなる. $\cdots (\text{答})$

18.6 光波干渉を考える基礎

前節で見たヤングの実験に限らず, 光波干渉の問題の大半は, 1 つの光が異なる経路をたどり, それが再び 1 点に集まるときにどのように重なるかを議論し, それにより強め合い・弱め合いを決める.

同じ振動数・振動方向をもつ、別の経路 A,B からの光を考える。図は等振幅の場合である。この A,B が右図 (a) のように全く同一の波形でやってきて、いかなる瞬間でも同一変位で重なるとき、2つの波は完全に強め合う。このように全く同一の波形がやってくる場合を、やってくる2つの波に**位相差がない**と表現する。

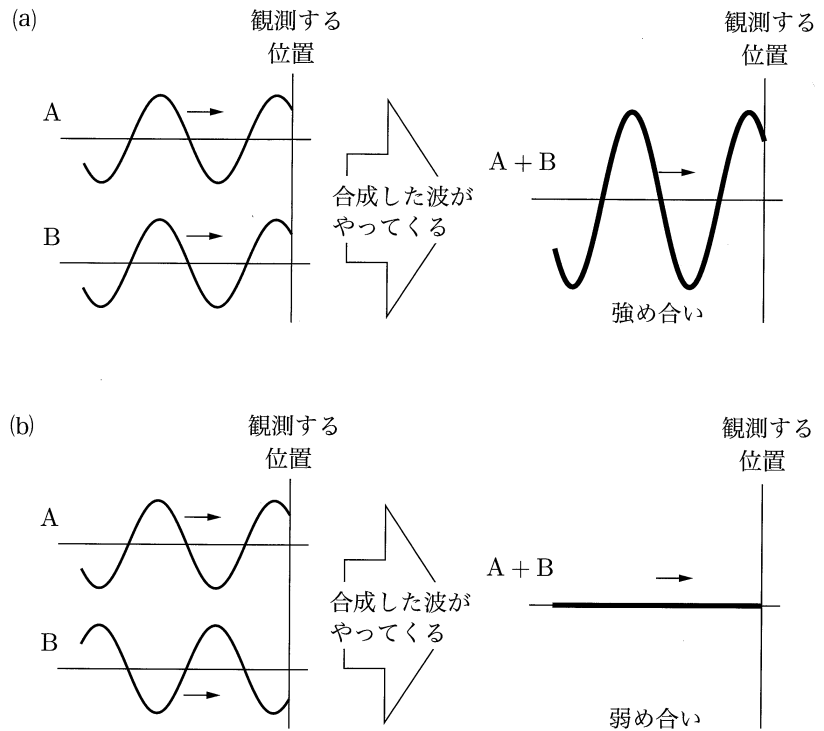
しかし、もしこの A,B が右図 (b) のように完全に上下逆の波形でやってきて、いかなる瞬間でも正負逆の変位をもっているのであれば、この2つの波は重なると完全に打ち消し合ってしまう。このように正負逆の変位がやってくる場合を、やってくる2つの波の**相が π ずれている**と表現する。

また、 m を整数として位相が $2m\pi$ ずれていても全く同じ波になるため、以上をまとめると次のようになる。

強め合い・弱め合いの位相差による表現

- やってくる2つの波の位相差が $2m\pi$ (ただし m は整数) のとき
2つの波は同位相で重なり、強め合う。
- やってくる2つの波の位相差が $(2m-1)\pi$ (ただし m は整数) のとき
2つの波は逆位相で重なり、弱め合う。等振幅なら完全に打ち消し合う。

つまり、異なる経路をたどってやってくる波が強め合うか否かは2つの波の位相差によって決まる。その位相差を生じさせる原因となるものは2つある。



位相差を与える原因

① 経路差による位相のずれ

2つの経路が同一媒質中をたどってくるとき、経路差を $\Delta D[\text{m}]$ 、媒質中の波長を $\lambda[\text{m}]$ とすると、 m を整数として

$$\Delta D = m\lambda \quad \text{のとき} \Rightarrow \text{経路差による位相のずれはない}$$

$$\Delta D = \left(m - \frac{1}{2}\right)\lambda \quad \text{のとき} \Rightarrow \text{経路差によって位相が}\pi\text{ずれる}$$

言い換えると、経路差の部分が整数波長分のときは位相のずれがなく、整数波長分 + 半波長分のとき位相は π ずれる。

② 反射による位相のずれ

透明媒質へのほぼ垂直な入射では、次の基本則を用いる（全反射の位相変化は扱わない）。

屈折率がより **大きな** 媒質との境界面で反射するとき $\Rightarrow$ 反射により位相が π ずれる

屈折率がより **小さな** 媒質との境界面で反射するとき $\Rightarrow$ 反射しても位相はずれない

この条件では、屈折の際に境界面で位相の飛びは生じない。

そして、この2つの原因に基づく位相差を全て足し合わせたときに、

POINT

- ① やってくる2つの波の位相差が $2m\pi$ のとき $\Rightarrow$ 強め合い（明）
- ② やってくる2つの波の位相差が $(2m-1)\pi$ のとき $\Rightarrow$ 弱め合い（暗）

となる。

光波の干渉問題はすべてこの考え方で処理することができる。これから学ぶ種々の光波の干渉問題ではこの二つを順番に考えていき、強め合い・弱め合いを決定していけばよいので、各干渉問題では経路差がどのような式で与えられるかさえ覚えておけば、その都度強め合い・弱め合いが決定できる。

18.7 光路長

経路差による位相のずれを議論する際、経路差が発生している位置での波長と経路差を比較するが、もし、途中で波長が変化する場合はその議論が難しくなる。この問題を解決するため、**光路長**という長さを次のように定義する。

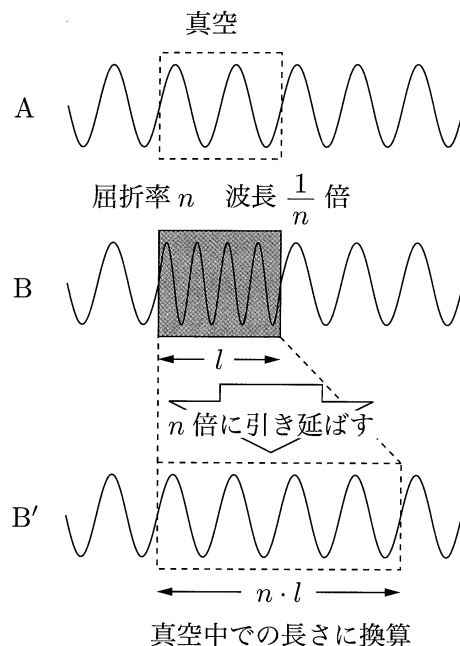
光路長

$$(\text{光路長}) = (\text{媒質の屈折率}) \times (\text{幾何学的距離})$$

光路長の意味合いは右図のように考えるとわかりやすい。屈折率 n の媒質中を進む光は波長が $\frac{1}{n}$ に縮むため、真空中を進む経路 A と媒質中を進む経路 B とで何波長分ずれるのかが考えにくい。しかし、媒質中の長さ $l[\text{m}]$ を n 倍に引き伸ばして、経路が $n \cdot l[\text{m}]$ のようになっていると考えれば、何波長分ずれるかは波長を真空中の波長 λ としたまま簡単に考えることが可能となる。このように、媒質中を光が進んでいる場合には、経路差ではなく光路差を用いて考えると、媒質中での波長の変化を考える必要がなくなるので便利である。

経路差による位相のずれを光路長から考える際、気をつけるべきは、**光路差と比較するのは、媒質中の波長ではなく、真空中における波長である**という点である。

光路長を用いた経路差による位相のずれをまとめると次のようになる。



光路差を用いた、経路差による位相のずれ

2つの経路が異なる媒質中をたどってくるとき、**光路差（光路長の差）を $\Delta D [\text{m}]$ 、真空中の波長を $\lambda [\text{m}]$ とすると、 m を整数として**

$$\Delta D = m\lambda \quad \text{のとき} \Rightarrow \text{経路差による位相のずれはない}$$

$$\Delta D = \left(m - \frac{1}{2}\right)\lambda \quad \text{のとき} \Rightarrow \text{経路差によって位相が}\pi\text{ずれる}$$

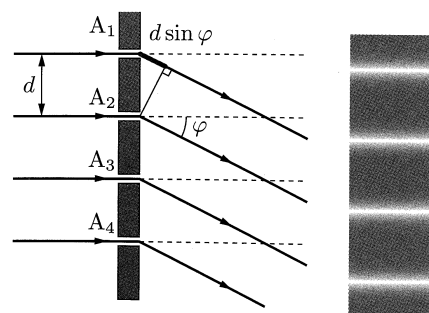
18.8 回折格子

ヤングの実験では明暗がなめらかに変化する干渉縞が得られ、明線と暗線を観測できる。多数のスリットをもつ回折格子では、強め合う方向の近くに光が集中し、より細く鋭い明線が得られる。

回折格子で明線が鋭くなる理由を考えよう。ヤングの実験ではスリットは2つしかなかったが、回折格子はスリットを等間隔に並べたものである。図のように、間隔 $d[\text{m}]$ で多数の極めて狭い幅のスリット $A_1, A_2, A_3, \dots$ が並んでおり、これに波長 $\lambda[\text{m}]$ の平行光線を当てる。各スリットを抜けた光は回折を起こして広がっていくが、回折格子から角度 φ 方向へ回折していく光について考える。隣り合う2つのスリットから回折する光が強め合うための条件はヤングの実験と同様であり、

$$d \sin \varphi = m\lambda$$

であるが、この条件が満たされる角度 φ 方向の場合、 A_1 からの光と A_2 からの光が強め合うのと同時に、 A_2 と A_3 からの光も強め合いの条件を満たしており、同様に A_3 と A_4 、 A_4 と A_5 、 $\dots$ もすべて強め合いの条件を満たすことになる。そのため、この条件式を満たす角度 φ 方向では強い回折光が観察されることになる。



しかしこの方向からずれた場合は、隣り合うスリットからの光のずれは少ないものの、多数のスリットがあるために隣り合わないスリット間で弱め合いの条件が満たされる場合が出てきてしまう。そのため上の式を満たす角度 φ 方向のみが非常に明るく、その他の点は暗くなり、細い明線が際立って観測される。

回折格子

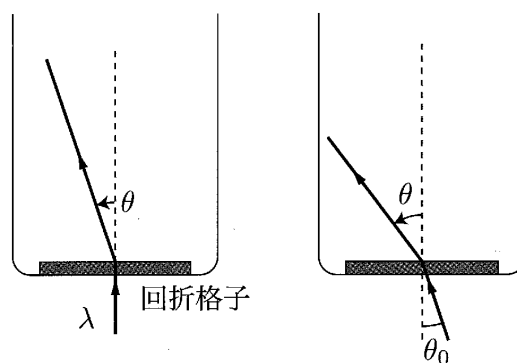
角度 φ 方向での強め合いの条件 $\Rightarrow d \sin \varphi = m \lambda$

なお、強め合いの条件式 $d \sin \varphi = m \lambda$ に現れる整数 m を、その明線の **次数** という。正確には、回折せずに直進する方向 ($\varphi = 0$) にできる明線を 0 次として、そこから外側へ向かって 1 次, 2 次, ... の明線という。

また、人間の目に見える光 (**可視光**) の波長はおよそ **380[nm]~780[nm]** の範囲であり、これより波長の短いものを紫外線、長いものを赤外線という。すべての波長の可視光を含む光を白色光といい、これを回折格子に当てると、同じ角度 φ の方向であっても次数 m ごとに強め合う波長 $\lambda = \frac{d \sin \varphi}{m}$ が異なるため、光が波長ごとに分かれて観測される。このように波長ごとに分かれて並んだ光の帯を **スペクトル** という。

例題 22 〈回折格子〉

図のように、格子定数（溝の間隔）が d [m] の回折格子を水槽の底に置き、下方向から波長 λ [m] の単色光を当てる。この際に出来る回折光が回折格子と垂直な方向となす角を反時計回りに θ ($-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$) とする。空気の屈折率は 1 として以下の問いに答えよ。



- (1) 回折格子に対して垂直に入射した場合、 $\sin \theta$ の値を d , λ および整数 m を用いて表せ。
- (2) 図のように、回折格子に垂直な方向と θ_0 の角度で入射した場合、 $\sin \theta$ の値を d , λ , θ_0 および整数 m を用いて表せ。
- (3) 水槽に屈折率 n の液体を入れ、回折格子に垂直な方向と θ_0 の角度で入射した場合、 $\sin \theta$ の値を d , λ , θ_0 , n および整数 m を用いて表せ。

指針

垂直に入射した場合は、【KEY】の $d \sin \varphi = m \lambda$ を考えればよい。斜めに入射した場合も、隣り合うスリットを通った光が強め合う条件を立てる。

このとき、回折格子に入る前にも隣り合う光の間には経路差が生じていることに注意する。 θ と θ_0 を図のように同じ向き（反時計回り）に測っていることに気をつけて、入射側と回折側の経路差を符号込みで足し合わせる。

(3) のように回折光が媒質中へ出ていく場合は、経路差ではなく**光路差**（＝屈折率 × 距離）を真空中の波長と比べる。

KEY 角度 φ 方向での強め合い条件 $\Rightarrow d \sin \varphi = m\lambda$

解答

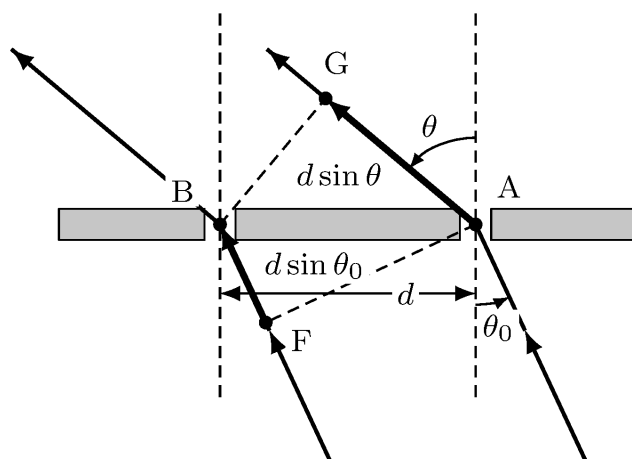
- (1) 隣り合うスリットを通ってきた光の経路差は $d \sin \theta$ であるから、強め合いの条件は

$$d \sin \theta = m\lambda$$

よって,

$$\sin \theta = \frac{m\lambda}{d} \dots (\text{答})$$

- (2) 隣り合う2つのスリットに入射するまでの間に、光はすでに $d \sin \theta_0$ の経路差を持っている。回折した後にはさらに $d \sin \theta$ の経路差がつくが、 θ と θ_0 を同じ向きに測っているため、この2つは互いに打ち消し合う向きになる。よって全経路の経路差は



$$\Delta D = d \sin \theta - d \sin \theta_0 [\text{m}]$$

であるから、強め合いの条件は

$$d(\sin \theta - \sin \theta_0) = m\lambda$$

すなわち,

$$\sin \theta = \sin \theta_0 + \frac{m\lambda}{d} \dots (\text{答})$$

▶ 注

$m = 0$ とすると $\theta = \theta_0$ 、すなわち回折せずにまっすぐ進む光 (0 次の明線) になる。検算に使える。

- (3) 回折格子より上は屈折率 n の液体、下は空気 (屈折率 1) であるから、経路差ではなく光路差を真空中の波長 λ と比べる。(2) の各経路差を光路長に直すと、光路差は

$$\Delta D = n \cdot d \sin \theta - 1 \cdot d \sin \theta_0 [\text{m}]$$

であるから、強め合いの条件は

$$d(n \sin \theta - \sin \theta_0) = m\lambda$$

すなわち,

$$\sin \theta = \frac{1}{n} \left(\sin \theta_0 + \frac{m\lambda}{d} \right) \dots (\text{答})$$

▶ 注

$m = 0$ とすると $n \sin \theta = \sin \theta_0$ となり、空気から液体への屈折の法則そのものになる。

A 問題

練習 43 基本公式の確認

真空中の光速を $c = 3.0 \times 10^8$ [m/s] として、以下の設問に答えよ。ただし、空気の絶対屈折率は 1 とする。

- (1) 絶対屈折率 1.5 のガラス中を進む光の速さは何 [m/s] か。
- (2) 光が真空中からある物質に入射角 60° で入射したところ、屈折角は 30° であった。この物質の絶対屈折率を求めよ。
- (3) 絶対屈折率がそれぞれ 1.5, 2.0 のガラス①, ②がある。ガラス①に対するガラス②の相対屈折率を求めよ。
- (4) 絶対屈折率 2.0 の物質から真空中へ光が進むときの臨界角を求めよ。
- (5) 回折格子に対して垂直に波長 600 [nm] の単色光を当てたところ、入射方向に対して 30° の方向に 1 次の明線が生じた。この回折格子 1 [m] あたりの格子の本数は何本か。

B 問題

練習 44 波の性質

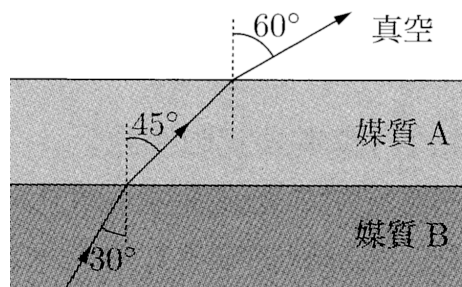
次の文の□内に当てはまる適当な語句を答えよ。

波が伝わって行くとき、ある瞬間の波面 AB 上の各点を中心として①とよばれる 2 次的な②波が無数にでき、これらによって次の瞬間の新たな波面 A'B' ができる。新たな波面 A'B' はこれらの無数の①のすべてに接する曲面（すなわち包絡面）となっており、これを③の原理という。

また波が障害物の背後に回り込んで伝わる現象を④といい、障害物のすき間の幅が波の⑤と同じかそれ以下になると、この現象が著しくなる。そのため、通常の日常生活においては、音波と光波（可視光）では⑥の方が④の現象を起こしやすい。

練習 45 屈折の法則 指定問題

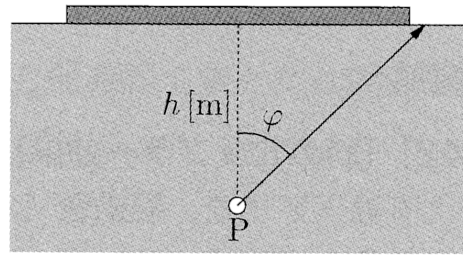
右の図のように媒質 A, B が重なっており、これが真空中に置かれている。媒質 B の内側から、媒質 A, B の境界面に向けて入射角 30° で光を入射させたところ、光は図のように屈折して真空中へと抜けていった。真空中での光の速さを 3.0×10^8 [m/s] として、以下の設問に答えよ。



- (1) 図を元に、媒質 A, B の絶対屈折率 n_A, n_B を求めよ。
- (2) 媒質 B 中での光の速さを求めよ。
- (3) 光が媒質 A と真空との境界面ですべて反射されて全反射になるためには、媒質 B の内側から媒質 A, B の境界面に進む入射光の入射角の正弦の値がどのような範囲になければならないか。

練習 46 水中の光源を隠す円板の半径

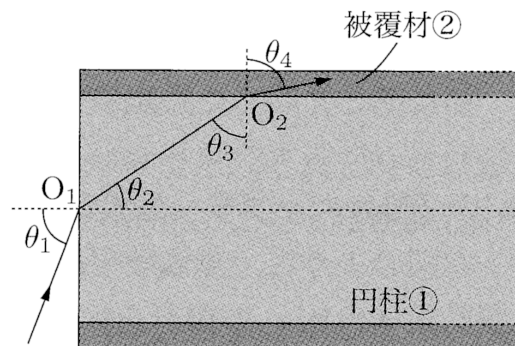
水面から深さ h [m] の位置に点光源 P がある．水面に円板を浮かべて，空気中のどこから見てもこの光源が見えないようにするためには少なくともどれだけの半径の円板を浮かべればよいかを考える．空気に対する水の相対屈折率を n として，以下の設問に答えよ．



- (1) 光源 P から図のような角度 φ の方向に出た光が，水面で全反射するために必要な φ に関する条件式を導け．
- (2) 円板の半径の最小値 R_0 [m] を求めよ．

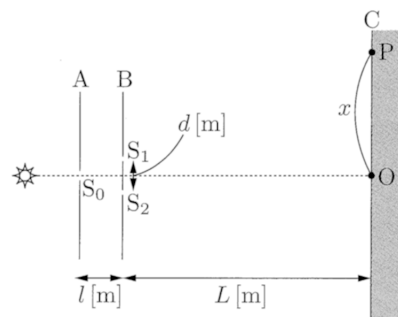
練習 47 光ファイバーの原理

右図のように，透明な絶対屈折率 n_1 の物質①で円柱を作り，その円柱①の側面を絶対屈折率が n_2 の被覆材②で覆ってケーブルを作る．このケーブルが光ファイバーケーブルとして利用できるためにはどのような条件が必要かを考えてみよう．これを空气中に置いて利用するものとして以下の設問に答えよ．ただし $n_1 > n_2$ であるとし，空気の大屈折率は 1 であるとする．



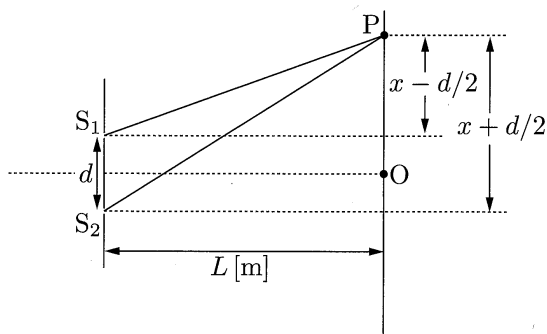
- (1) 円柱の端面の点 O_1 に外部から光が入射角 θ_1 で入射し，これが屈折角 θ_2 で屈折したとする．このとき θ_1, θ_2 の間に成り立つ関係式を示せ．
- (2) (1) の屈折光が被覆材との境の点 O_2 に達し，被覆材内部へ屈折角 θ_4 で屈折していったとする． O_2 点への入射角を θ_3 とするとき， θ_3, θ_4 の間に成り立つ関係式を求めよ．
- (3) 以上より， θ_1, θ_4 の間に成り立つ関係式を求めよ．
- (4) 円柱の端面の点 O_1 に対して図のような入射角 θ_1 で入射した光がケーブル内（円柱①内）で反射を繰り返して伝わっていくために必要な， n_1 に関する条件式を求めよ．
- (5) このケーブルを光ファイバーケーブルとして利用するためには，円柱①の端面から入射したすべての光が反射を繰り返して伝わっていくことが必要である．このために必要な， n_1, n_2 の間の条件式を示せ．

右の図のように、単スリット A、スリット間隔が d [m] の複スリット B、スクリーン C を用いてヤングの実験を行う。A から B までの距離は l [m]、B から C までの距離は L [m] であり、光源は単色（単一の波長のみを出す）である。単スリット A の穴 S_0 は複スリット B の穴 S_1, S_2 の垂直二等分線上にある。この垂直二等分線と C との交点を O とし、この点から距離 x [m] だけ離れた点を P 点とする。



これについて以下の設問に答えよ。ただし、 x, d は L に比べて十分小さいものとし、 $|y| \ll 1$ に対して成立する近似式 $\sqrt{1+y^2} \approx 1 + \frac{1}{2}y^2$ を用いてよい。

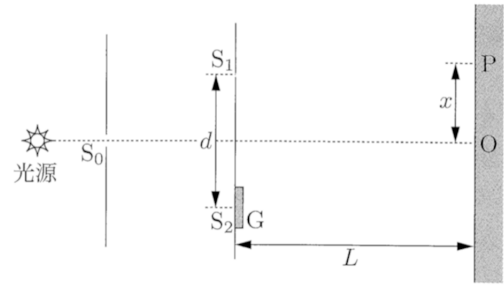
- (1) 点 P では、 $S_0 \rightarrow S_1 \rightarrow P$ の経路をたどってくる光と $S_0 \rightarrow S_2 \rightarrow P$ の経路をたどってくる光とが干渉する。この二つの光の経路差 ΔD を、下の図を参照して三平方の定理を用いて厳密に求めよ。



- (2) (1) で求めた経路差 ΔD の式を、近似式を用いて一次近似せよ。
- (3) 今、スリット間隔が $d = 0.50$ [mm]、B と C との距離が $L = 1.0$ [m] であった。実験を行ったところ、スクリーン上には明線が 1.0 [mm] の間隔で現れた。このことより、実験に用いた単色光源の波長を求めよ。

練習 49 光学的距離

波長 λ [m] の光源と図のようなスリット間隔 d [m] の複スリットを用いてヤングの実験を行う．ここで、スリット S_2 に接触させて屈折率 n 、厚さ D [m] の十分に薄いガラス G を置き、複スリット S_1, S_2 から十分遠方の L [m] だけ離れたスクリーン上に出来る干渉じまを観察する場合について、以下の設問に答えよ．

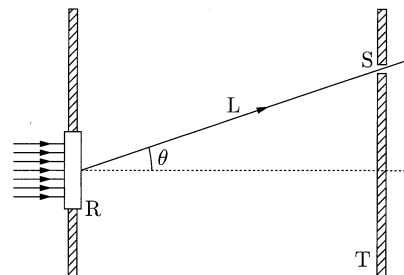


ただし、 $L \gg d, x$ とし、 θ が 1 より十分小さい場合は、 $\sin \theta \cong \tan \theta \cong \theta$ 、 $\cos \theta \cong 1$ の近似を用いてよい．空気の絶対屈折率は 1 であるとする．

- (1) ガラス G がない場合には、図の P 点に入射してくる二つの光はどれだけの光路差を持っているか． S_2 を経由してくる光の光路の方が長い場合を正として答えよ．
- (2) 実際に図の P 点にやってくる二つの光は、ガラス G があるためにさらに光路差を生じている．スリット S_2 を出た光はガラス G に対してほぼ垂直に入射することに注意して、ガラス G を置くことによって新たに生じる光路差はいくらか． S_2 を経由してくる光の光路の方が長い場合を正として答えよ．
- (3) 以上より、二つのスリットから P 点にやってくる二つの光が強め合うための条件を整数 m を用いて表し、さらにスクリーン上に出来る明線の間隔を求めよ．

練習 50 回折格子 指定問題

小さいガラス板 R の表面に溝（格子線）を間隔 d [m] で等間隔に多数刻んで作った回折格子がある．図のように R に垂直に平行光線を当て、格子線に垂直な平面内で入射方向から角度 θ の方向に回折する光線 L を調べる． R から十分遠方に入射光線に垂直にスクリーン T を置き、回折光 L が T に当たるところにスリット S を設ける．以下の問に答えよ．

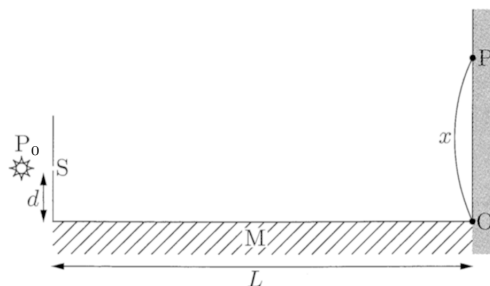


- (1) 波長 λ [m] の光をガラス板 R に入射する．このとき、スリット S のところに明線が生じるために必要な、 d, θ, λ が満たすべき条件式を示せ．
- (2) ガラス板 R 上に 1.0 [mm] 当たり 250 本の格子線がある．白色光 (380 [nm] ~ 780 [nm]) の範囲のすべての波長の光を含む光) を R に当てる．このとき角度 $\theta = 30^\circ$ 方向で明線となる光の波長をすべて求めよ．

C 問題

練習 51 ロイドの鏡

波長 λ [m] の単色光源 P_0 、単スリット S 、鏡 M の三つを右図のように配置し、光源 P_0 を点灯させてスリットから十分遠方の距離 L [m] の位置にスクリーンを置くと、スクリーン上にはヤングの実験とほとんど同様な干渉縞が観測される。この実験に関して、 $L \gg x, d$ として以下の設問に答えよ。

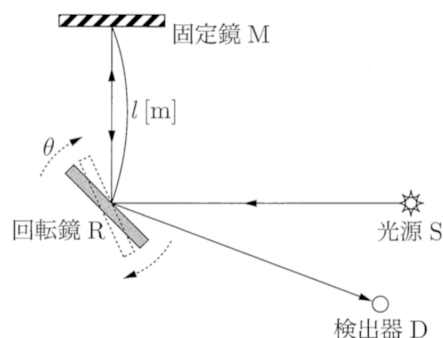


- (1) スクリーン上に干渉縞が観察されるのは、二つの経路でやってくる光が互いに強め合い・弱め合いを起こすためである。この二つの経路とはどのような経路か。
- (2) スクリーン上の O 点から距離 x [m] の P 点にやってくる二つの光の経路差を、図中の d, L および x を用いて表せ。ただし、微小量 $|\theta| \ll 1$ に対して成立する近似式 $\sin \theta \cong \tan \theta \cong \theta$, $\cos \theta \cong 1$ を利用せよ。
- (3) スクリーン上に明線が出来る座標 x を、自然数 m を用いて表し、さらに明線間隔を求めよ。

練習 52 光速の測定実験（フーコーの実験）

以下の文は光速の測定に関する実験（フーコーの実験）について述べたものである。文中の空欄 の中に当てはまる適当な式および数値を答えよ。

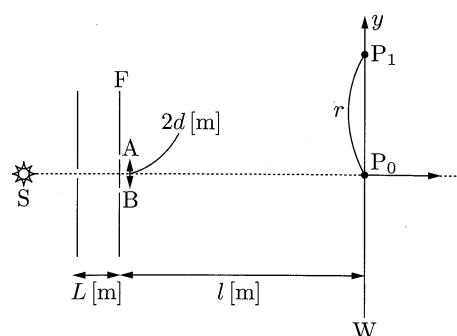
フーコーは、右図のように固定鏡と高速で回転する鏡を用いて光の速さを測定した。光源 S から出た光が回転鏡 R で反射されたのち、図のように固定鏡 M で反射されて回転鏡 R に戻ってくるまでに、回転鏡が θ [rad] だけ回転したとすると、



再び R で反射した光の進行方向 RD は元の光源の方向（ RS の方向）より下向きに角度 ① だけ振れた方向になる。今、固定鏡と回転鏡の距離を l [m]、回転鏡の回転数を N [回/s] とすると、回転鏡が θ [rad] だけ回転するのに要する時間は ② である。一方、光の速さを c [m/s] とすると、回転鏡と固定鏡の間を光が往復するのに要する時間は ③ である。回転に要する時間と回転鏡と固定鏡の間を光が往復するのに要する時間とは等しいから、光の速さは ④ となる。フーコーの実験では、 $l = 20.0$ [m]、 $N = 800$ [回/s] のとき $\theta = 6.73 \times 10^{-4}$ [rad] であった。よって光の速さは ⑤ となる。

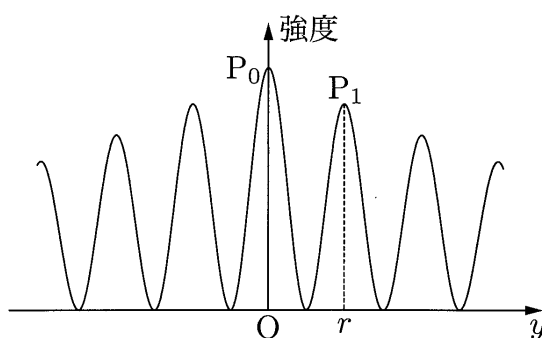
練習 53 ヤングの実験

複スリット A, B を持った板 F の左方で, A, B から等距離の位置に単スリットおよび光源があり, F の右方にはスクリーン W が置かれている. 複スリット A, B の幅は単色光源の波長 λ [m] に比べて十分に小さく, 複スリットの間隔 $2d$ [m] は波長の数倍以上の大きさである. 単スリットから F までの距離は L [m], F から W までの距離は l [m] で, L, l は $2d$ に比べて十分大きい.



これについて, 以下の設問に答えよ. ただし, 微小量 $|\epsilon| \ll 1$ に対して成り立つ近似式 $(1 + \epsilon)^n \cong 1 + n\epsilon$ を用いてよい.

- (1) 複スリットを通った光は, スクリーン上に図に示すような強度分布の干渉縞を生じた. 最も明るい線 P_0 と隣の明るい線 P_1 との間隔は r [m] である. λ と r の関係式を求めよ.



- (2) 単スリットを y 軸の正方向へ距離 y_0 [m] だけ移動させると, スクリーン上の最も明るい線 P_0 はどちらへどれだけ移動するか. ただし, y_0 [m] も十分小さいものとする.
- (3) S を初めの位置に戻し, W を右方へ距離 x [m] だけ動かすと, P_1 はどちらへどれだけ移動するか.

第18回 光の屈折と光波の干渉

A 問題

練習 43 基本公式の確認

指針

絶対屈折率が n の媒質中では、波長および光速は $\frac{\lambda}{n}$ [m], $\frac{c}{n}$ [m/s] になる。

臨界角については、式を覚える必要はない。屈折光が存在する場合について屈折の法則を立式し、その式を元に屈折光が存在しない条件を考えればよい。

(5) の回折格子の干渉条件 $d \sin \theta = m\lambda$ はしっかり覚えておこう。明線の「次数」とは、干渉条件の式 $d \sin \theta = m\lambda$ の m の値のことを言う（正確には、中心位置を 0 次として、外側へ 1 次, 2 次, …… の明線という）。

解答

$$(1) \frac{3.0 \times 10^8}{1.5} = 2.0 \times 10^8 \text{ [m/s]} \quad \dots (\text{答})$$

(2) 求める絶対屈折率を n とする。真空の絶対屈折率は 1 であるから、

$$1 \cdot \sin 60^\circ = n \sin 30^\circ$$

よって、

$$n = \sqrt{3} \quad \dots (\text{答})$$

(3) 求める相対屈折率は、

$$\frac{2.0}{1.5} = 1.33 \dots \doteq 1.3 \quad \dots (\text{答})$$

(4) 入射角を θ , 屈折角を φ とする。屈折の法則より、

$$\sin \varphi = 2.0 \sin \theta$$

である。屈折角が存在せず全反射するためには、右辺が 1 より大きければよいので、

$$2.0 \sin \theta > 1$$

を満たす入射角 θ では全反射が起きる。よって、臨界角は

$$2.0 \sin \theta = 1$$

を満たす角であり、

$$\theta = 30^\circ \quad \dots (\text{答})$$

(5) 回折格子の格子定数を d [m] とすると、

$$d \sin 30^\circ = 1 \times (600 \times 10^{-9})$$

であるから、

$$d = 2 \times (600 \times 10^{-9}) = 1.2 \times 10^{-6} \text{ [m]}$$

ゆえに 1 [m] あたりの格子の本数は、

$$\frac{1}{d} \doteq 8.3 \times 10^5 \text{ [個]} \quad \dots (\text{答})$$

B 問題

練習 44 波の性質

指針

ホイヘンスの原理および回折現象に関する説明文である。この問題に書かれていることは常識として覚えておこう。また、ホイヘンスの原理を用いた屈折の法則の導出方法も併せて確認しておくこと。

解答

- (1) 素元波
- (2) 球面
- (3) ホイヘンス
- (4) 回折
- (5) 波長
- (6) 音波

注

音波と光波では波長が全く異なる。音波の場合、音速が 340 [m/s], 人間の耳の可聴領域がおおよそ 20 [Hz] ~ 20 [kHz] 程度であるから、その波長はおおよそ 17 [m] ~ 1.7 [cm] 程度である。これに対して可視光は波長が 380 [nm] ~ 780 [nm] 程度である。我々が日常生活で目にする物体は音波の波長程度の大きさであり、可視光の波長に比べると遥かに大きい。第 14 回で述べた通り、回折はすき間や障害物の大きさに比べて波長が長いほど顕著になるから、音波では回折が目立ちやすく、**光波でも回折は必ず起こっているが、その回り込みはごくわずかで日常のスケールでは目立たない**。そのため、物陰は光がほとんど回り込めずに暗い「影」になるが、音は物陰であっても比較的よく聞こえる。なお、光の回折もすき間を波長程度 (μm 以下) まで狭めれば顕著に現れ、これが 18.5 のヤングの実験や 18.8 の回折格子で観測される現象である。

練習 45 屈折の法則

指針

各境界面で屈折の法則を立てる．二つの境界面は平行なので，中間の角度を消去して媒質 B 中と真空中の角度を直接関係づけられる．ただし，途中で全反射しない条件は別に必要である．(2) は媒質 B の絶対屈折率から求める．

(3) については，媒質 B と A の境界面に対する入射角および媒質 A 中への屈折角を適当な文字で置き，(1) と同様に二つの屈折の法則の式を立てて考える．真空中へ出ていかないための条件式はもちろんだが，媒質 B よりも媒質 A の屈折率の方が小さいから，入射角によっては媒質 A, B の境界面で全反射が起こりうる．よって，媒質 A の中に屈折光が存在するための条件も考える必要があることに注意．

解答

- (1) 真空の絶対屈折率が 1 であることに注意して，真空・媒質 A の境界面，および媒質 A, B の境界面のそれぞれに対して屈折の法則より立式すると，

$$n_A \sin 45^\circ = 1 \cdot \sin 60^\circ$$

$$n_B \sin 30^\circ = n_A \sin 45^\circ$$

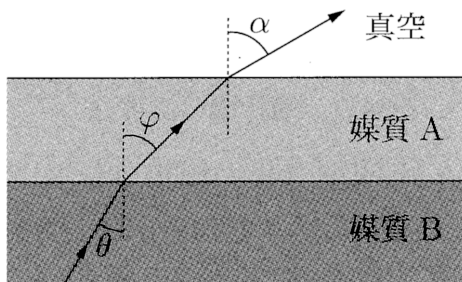
である．この二式を解いて，

$$n_A = \frac{\sqrt{6}}{2}, \quad n_B = \sqrt{3} \cdots (\text{答})$$

- (2) 媒質 B の絶対屈折率は $n_B = \sqrt{3}$ であるから，媒質 B 中での光の速さは，

$$\frac{3.0 \times 10^8}{\sqrt{3}} \approx 1.7 \times 10^8 \text{ [m/s]} \cdots (\text{答})$$

- (3) 媒質 B と A の境界面に対する入射角を θ ，媒質 A 中への屈折角を φ とし，さらに真空中への屈折角を α とおく．真空中への入射角は φ となる．



各境界面に対して屈折の法則より式を立てると，

$$n_B \sin \theta = n_A \sin \varphi = 1 \cdot \sin \alpha$$

であり，

$$\sin \alpha = n_B \sin \theta$$

となる．光が媒質 A と真空との境界面ですべて反射されて全反射になるためには，この式を満たす角度 α が存在しなければよいので，

$$n_B \sin \theta > 1$$

であればよい．また，少なくとも媒質 A の中に進まなければ媒質 A と真空との間の全反射を考えることができないので，媒質 A 中へ光が進むために角度 φ が存在することが必要である．ゆえに，

$$\sin \varphi = \frac{n_B}{n_A} \sin \theta < 1$$

が必要である．以上 2 式を整理して，

$$\frac{1}{n_B} < \sin \theta < \frac{n_A}{n_B}$$

であるから，(1) の値を代入して，

$$\frac{\sqrt{3}}{3} < \sin \theta < \frac{\sqrt{2}}{2} \cdots (\text{答})$$

練習 46 水中の光源を隠す円板の半径

指針

空気の屈折率よりも水の屈折率の方が大きいから，水から空気に光が抜けようとするときには，入射角が大きい場合には全反射を起こしうる．よって，全反射が起こらない部分（角度 φ が小さい範囲）について覆いをかぶせてしまえば，空気側からは光源が絶対に見えないことになる．

解答

- (1) 角度 φ 方向に光源から出た光は水面に対して入射角 φ で入射する．これが空気中へ屈折角 θ で出ていったとすると，空気と水との境界面において屈折の法則より，

$$\sin \theta = n \sin \varphi$$

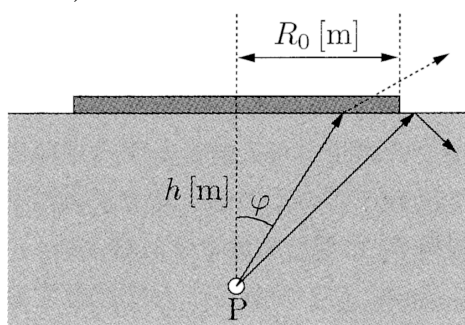
が成り立つ．屈折角 θ が存在しなければ全反射が起こるので，

$$n \sin \varphi > 1$$

であればよい．よって，

$$\sin \varphi > \frac{1}{n} \cdots (\text{答})$$

- (2) 逆に, $\sin \varphi_0 = \frac{1}{n}$ を満たす角度 φ_0 よりも小さい角度 φ の範囲では屈折光が空气中へと出てしまうので, この部分を円板で覆い隠せばよい.



ゆえに,

$$R_0 = h \tan \varphi_0$$

であり, $\sin \varphi_0 = \frac{1}{n}$ より $\cos \varphi_0 = \sqrt{1 - \frac{1}{n^2}}$,
 $\tan \varphi_0 = \frac{1}{\sqrt{n^2 - 1}}$ であるから,

$$R_0 = \frac{h}{\sqrt{n^2 - 1}} [\text{m}] \cdots (\text{答})$$

練習 47 光ファイバーの原理

指針

光ファイバーについて考える典型問題である. 屈折の法則を組み合わせればよい問題. ひとつずつ考えていくこと.

解答

- (1) O_1 点に対して屈折の法則を用いて,

$$n_1 \sin \theta_2 = \sin \theta_1 \cdots (\text{答})$$

- (2) 同様に, O_2 点に対して屈折の法則を適用して,

$$n_1 \sin \theta_3 = n_2 \sin \theta_4 \cdots (\text{答})$$

- (3) θ_2, θ_3 の間には $\theta_2 + \theta_3 = 90^\circ$ の関係が成立するので,

$$\begin{aligned} \sin^2 \theta_2 + \sin^2 \theta_3 &= \sin^2 \theta_2 + \sin^2 (90^\circ - \theta_2) \\ &= \sin^2 \theta_2 + \cos^2 \theta_2 = 1 \end{aligned}$$

である. これに (1), (2) から得られる

$$\sin \theta_2 = \frac{\sin \theta_1}{n_1}, \quad \sin \theta_3 = \frac{n_2}{n_1} \sin \theta_4$$

を代入すると,

$$\left(\frac{\sin \theta_1}{n_1} \right)^2 + \left(\frac{n_2}{n_1} \sin \theta_4 \right)^2 = 1$$

である. これを整理して,

$$\sin^2 \theta_1 + n_2^2 \sin^2 \theta_4 = n_1^2 \cdots (\text{答})$$

- (4) O_2 点で全反射を起こせば反射角 θ_3 で円柱①内に跳ね返り, その後, 角度 θ_3 での全反射を繰り返していく. O_2 点で全反射を起こすためには θ_4 が存在しなければよいので, (3) 式を変形して

$$\frac{1}{n_2^2} (n_1^2 - \sin^2 \theta_1) > 1$$

であればよい. これより,

$$n_2 < \sqrt{n_1^2 - \sin^2 \theta_1}$$

$$\Leftrightarrow n_1 > \sqrt{n_2^2 + \sin^2 \theta_1} \cdots (\text{答})$$

- (5) 端面から内部へ入る光は $0 \leq \theta_1 < 90^\circ$ なので, $0 \leq \sin^2 \theta_1 < 1$ である. (4) を変形した

$$n_1^2 - n_2^2 > \sin^2 \theta_1$$

がすべての入射光で成立するための条件は,

$$n_1^2 - n_2^2 \geq 1 \cdots (\text{答})$$

である. 左辺が 1 でも右辺は必ず 1 未満なので成立する. 左辺が 1 未満なら, θ_1 を 90° に近づけたとき成立しなくなる.

注

O_1 点での屈折では屈折率の大きいものへ波が進行するため, 必ず屈折光が存在し, 全反射はしない.

練習 48 ヤングの実験

指針

ヤングの実験における二つの光の経路差は, スリットの中点から P への振れ角を θ とおいて, $d \sin \theta \doteq d \tan \theta = d \frac{x}{L}$ と求めるのが簡単な方法であるが, これを厳密な計算で求めるのが (1), (2) である. この求め方もしっかりと覚えておこう.

解答

- (1) $\overline{S_0 S_1} = \overline{S_0 S_2}$ であるから, 経路差はスリット S_1, S_2 から P 点までの間で生じる. 三平方の定理より,

$$\overline{S_1 P} = \sqrt{L^2 + \left(x - \frac{d}{2}\right)^2}$$

$$\overline{S_2 P} = \sqrt{L^2 + \left(x + \frac{d}{2}\right)^2}$$

である。S₂ から P までの距離の方が長いことに注意して経路差を求めると、

$$\begin{aligned}\Delta D &= \overline{S_2P} - \overline{S_1P} \\ &= \sqrt{L^2 + \left(x + \frac{d}{2}\right)^2} \\ &\quad - \sqrt{L^2 + \left(x - \frac{d}{2}\right)^2} \text{ [m]} \\ &\dots (\text{答})\end{aligned}$$

(2) ここで、上式のルート内から L をくり出して、

$$\begin{aligned}\Delta D &= L\sqrt{1 + \left(\frac{x + d/2}{L}\right)^2} \\ &\quad - L\sqrt{1 + \left(\frac{x - d/2}{L}\right)^2}\end{aligned}$$

$x, d \ll L$ であるから $\frac{x + d/2}{L}, \frac{x - d/2}{L}$ は 1 に比べて十分小さいことに注意すると $\sqrt{1 + y^2} \doteq 1 + \frac{1}{2}y^2$ の一次近似式が利用でき、

$$\begin{aligned}\Delta D &\doteq L\left\{1 + \frac{1}{2}\left(\frac{x + d/2}{L}\right)^2\right\} \\ &\quad - L\left\{1 + \frac{1}{2}\left(\frac{x - d/2}{L}\right)^2\right\}\end{aligned}$$

となり、これを展開して整理すると、

$$\Delta D \doteq \frac{xd}{L} \text{ [m]} \dots (\text{答})$$

▶ 注

$|\theta| \ll 1$ なる微小量 θ に対して成立する一次近似式 $(1 + \theta)^n \doteq 1 + n\theta$ を利用する場合には、必ず括弧内を $(1 + \text{微小項})$ の形にしなければならないことに注意。例えば上のように $\sqrt{L^2 + \left(x - \frac{d}{2}\right)^2}$ という形であれば、大きな項である L^2 をルートの外にくり出して $L\sqrt{1 + \left(\frac{x - d/2}{L}\right)^2}$ という形に変形することによって初めて $(1 + \text{微小項})$ の形になり、一次近似式が利用できるようになる。 $L^2 \gg \left(x - \frac{d}{2}\right)^2$ だからといって、

$$\begin{aligned}\sqrt{L^2 + \left(x - \frac{d}{2}\right)^2} \\ \doteq L^2 + \frac{1}{2}\left(x - \frac{d}{2}\right)^2\end{aligned}$$

と近似するのは誤りである。

(3) S₁, S₂ にはスリット S₀ から同位相の波がやってくるので、P 点で強め合うためには m を整数として、

$$\Delta D \doteq \frac{xd}{L} = m\lambda$$

であればよい。よって、これを解いて m 番目の明線位置は、

$$x_m = m \frac{L\lambda}{d} \text{ [m]}$$

である。これより明線間隔は

$$\Delta x = x_{m+1} - x_m = \frac{L\lambda}{d} \text{ [m]}$$

であり、題意よりこれが 1.0 [mm] である。すべてメートル単位に直してから上の式に代入すると、

$$1.0 \times 10^{-3} = \frac{1.0 \times \lambda}{0.50 \times 10^{-3}}$$

であるからこれを解いて、

$$\lambda = 5.0 \times 10^{-7} \text{ [m]} \dots (\text{答})$$

練習 49 光学的距離

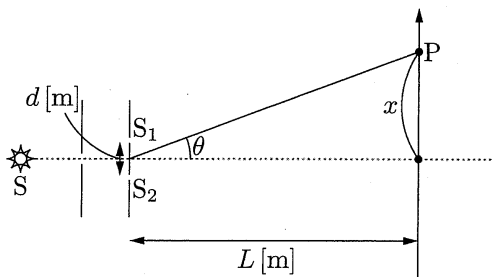
指針

ヤングの実験の経路差と、ガラスによる追加の光路差を組み合わせた問題である。それぞれの原因によって生じる光路差を別々に求めておき、それらを足し合わせることによって全経路の光路差を求め、それが真空中での 1 波長の整数倍となるか否かで、強め合い・弱め合いを判定する。(2) では G 内部の光路長 nD [m] を光路差としないように注意せよ。

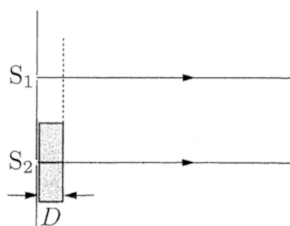
解答

(1) スリット S₁, S₂ の中点から P 点へ向かう方向への角度を θ とおくと、スクリーンは十分遠方にあり、 $L \gg d, x$ であるから $\theta \ll 1$ である。よって二つの光の光路差は、

$$d \sin \theta \doteq d \tan \theta \doteq d \frac{x}{L} \text{ [m]} \dots (\text{答})$$



- (2) スクリーンはスリットから十分遠方にあるため、ガラス G への光の入射角はほぼ (1) の θ に等しく、またこれはほぼ 0 である。そのため、光はガラス G に対してほぼ垂直に入射するとみなせる。



前図において、スリットから長さ D [m] の部分の光路長は、

$$S_1 \text{側} : 1 \times D \text{ [m]}$$

$$S_2 \text{側} : n \times D \text{ [m]}$$

であるから、ガラス G を置いたことにより、 S_2 側を經由してくる光の方が光路長にして

$$(n-1)D \text{ [m]} \dots (\text{答})$$

だけ余分に通ってくるのが分かる。

- (3) (1), (2) より、スクリーン上の P 点へは、 S_2 を經由してくる光の光路の方が光路長にして

$$d \frac{x}{L} + (n-1)D \text{ [m]}$$

だけ余分に通ってくるのが分かる。よって、光路差が真空中の 1 波長の整数倍であれば強め合いとなるので、強め合うための条件は

$$d \frac{x}{L} + (n-1)D = m\lambda \dots (\text{答})$$

これより、 m 次の明線位置は、

$$x_m = \frac{L}{d} \{m\lambda - (n-1)D\} \text{ [m]}$$

であり、明線は等間隔に出来ることが分かる。その間隔 Δx は、

$$\Delta x = x_{m+1} - x_m = \frac{L\lambda}{d} \text{ [m]} \dots (\text{答})$$

練習 50 回折格子

指針

A 問題と基本的には同じで、回折格子の干渉条件 $d \sin \theta = m\lambda$ を満たすような波長を求めればよい。単位を [mm] から [m] 単位に直して考える点だけ注意しよう。

可視光とは 380 [nm] ~ 780 [nm] の範囲の波長の光のことを言う。常識として覚えておくこと。

解答

- (1) 回折格子の干渉条件より、

$$d \sin \theta = m\lambda \quad (\text{ただし } m \text{ は整数値})$$

を満たすとき、S の位置に明線が生じる。
 $\dots (\text{答})$

- (2) この回折格子の格子定数は、

$$d = \frac{1.0 \times 10^{-3}}{250} = 4.0 \times 10^{-6} \text{ [m]}$$

であるから、S の方向で強め合いとなる波長は

$$\begin{aligned} \lambda &= \frac{d \sin 30^\circ}{m} = \frac{2.0 \times 10^{-6}}{m} \text{ [m]} \\ &= \frac{2000}{m} \text{ [nm]} \end{aligned}$$

である。これが可視光領域の 380 [nm] ~ 780 [nm] の範囲に入るのは $m = 3, 4, 5$ のときで、

$$\lambda = 6.7 \times 10^2, 5.0 \times 10^2, 4.0 \times 10^2 \text{ [nm]} \dots (\text{答})$$

C 問題

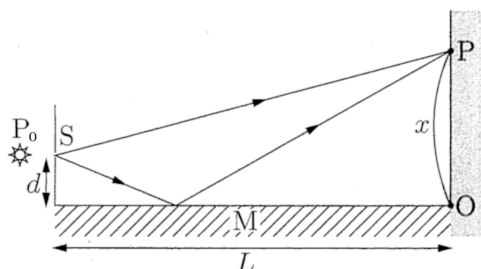
練習 51 ロイドの鏡

指針

本問のように鏡を利用したヤングの実験には、本問のようなロイドの鏡と呼ばれる実験の他に、フレネルの合わせ鏡と呼ばれるものもあるが、いずれの場合にも、鏡によって反射する光の経路を、鏡に対して折り返すことによってヤングの実験と同様な図に描き直すことができる。本問の場合、S から出て M で反射して P に至る光の経路を、M に対して折り返せば、スリット間隔 $2d$ [m] のヤングの実験になっていることが分かる。ただし、鏡の反射の際に位相がずれることを忘れないように。

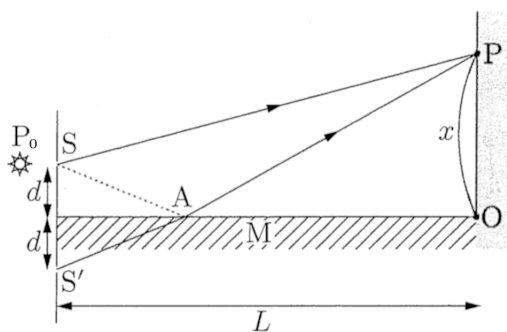
解答

- (1) 点 P には、スリット S から直接やってくる光と、いったん鏡 M によって反射してから P にやってくる光の二つが重なり合っ、干渉を起こす。



…(答)

- (2) (1) の図において、S から M へ向かう光の経路を M に対して折り返す。反射の法則より S → M の経路と M → P の経路は同じ傾きになっているので、M に対して S → M の経路を折り返すとまっすぐな直線 S'P になる。



二つの光の経路差は、

$$\begin{aligned} & (\overline{SA} + \overline{AP}) - \overline{SP} \\ &= (\overline{S'A} + \overline{AP}) - \overline{SP} \\ &= \overline{S'P} - \overline{SP} \end{aligned}$$

であり、 $\overline{S'P} - \overline{SP}$ はスリット間隔が $2d$ [m] のヤングの実験と同様にして求めることができるので、経路差は一次近似を用いて

$$\overline{S'P} - \overline{SP} \approx 2d \frac{x}{L} \text{ [m]} \quad \dots (\text{答})$$

- (3) この光の二つの経路について、反射は A 点のみで起こっており、本問では鏡での反射により位相が π ずれるものとして扱う。よって、経路差によってさらに π のずれが生じるとき、すなわち経路差が 1 波長の整数倍 + 半波長になっているときに P 点で二つの光が強め合う。よって強め合うのは、

$$2d \frac{x}{L} = i\lambda + \frac{\lambda}{2} \quad (i \text{ は整数値})$$

の条件が満たされるときである。これより、強め合う座標は、

$$x = \frac{L\lambda}{4d} (2i + 1) \quad (i \text{ は整数値})$$

である。 $x \geq 0$ であるから、 i の取りうる値は

$$i = 0, 1, 2, \dots$$

であるから、この解を自然数 m ($m \geq 1$) を用いて表すと、

$$x = \frac{L\lambda}{4d} (2m - 1) \text{ [m]} \quad \dots (\text{答})$$

となる。

また、これより明線間隔 Δx は、 m を一つずらして差し引くことにより、

$$\begin{aligned} \Delta x &= \frac{L\lambda}{4d} \{2(m + 1) - 1\} \\ &\quad - \frac{L\lambda}{4d} (2m - 1) \\ &= \frac{L\lambda}{2d} \text{ [m]} \quad \dots (\text{答}) \end{aligned}$$

注

i と m の取り替えが分かりにくい人は、

$$x = \frac{L\lambda}{4d} (2i + 1)$$

の解を書き下してみればよい。 $x \geq 0$ で強め合いとなる位置は、

$$\begin{aligned} x &= \frac{L\lambda}{4d} \times 1 \text{ [m]} \\ x &= \frac{L\lambda}{4d} \times 3 \text{ [m]} \\ x &= \frac{L\lambda}{4d} \times 5 \text{ [m]} \\ x &= \frac{L\lambda}{4d} \times 7 \text{ [m]} \\ &\dots (\text{以下略}) \end{aligned}$$

であり、これらをまとめて自然数 m を用いて表すには、

$$x = \frac{L\lambda}{4d} (2m - 1) \text{ [m]}$$

と書けばよいことが分かる。

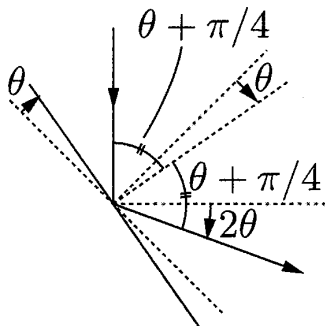
練習 52 光速の測定実験 (フーコーの実験)

指針

レーマーやブラッドリーは天体の観測を元に光速を測定し、フーコーやフィゾーは鏡や歯車を利用することによって光速を測定した。これらはいずれも原理は非常に単純で、物理の難しい特殊な知識が必要なわけではない。

解答

- (1) 光源 S から出た光が M の向きへ反射するのは、回転鏡が $\frac{\pi}{4}$ [rad] だけ傾いているときである。この状態から回転鏡が角度 θ [rad] だけ回転すると、戻ってきた光は入射角 $\frac{\pi}{4} + \theta$ [rad] で鏡 R に入射する。



鏡 R では同じ角度 $\frac{\pi}{4} + \theta$ [rad] で反射していくので、入射角と反射角の開きは

$$\left(\frac{\pi}{4} + \theta\right) \times 2 = \frac{\pi}{2} + 2\theta \text{ [rad]}$$

であるから、反射光は RS の方向から下向きに角度 2θ [rad] だけ振れた向きになる。…(答)

- (2) R の回転角速度は

$$\omega = 2\pi \times N \text{ [rad/s]}$$

であるから、角度 θ [rad] だけ回転するには

$$t = \frac{\theta}{\omega} = \frac{\theta}{2\pi N} \text{ [s]}$$

の時間を要する。…(答)

- (3) 往復距離は $2l$ [m] であるから、光が往復するのに要する時間は、

$$t = \frac{2l}{c} \text{ [s]} \dots (\text{答})$$

- (4) (2)・(3) の答えが等しいので、

$$c = \frac{4\pi N l}{\theta} \text{ [m/s]} \dots (\text{答})$$

- (5) (4) の式に各値を代入して、

$$c = \frac{4\pi \times 800 \times 20.0}{6.73 \times 10^{-4}} \\ \approx 2.99 \times 10^8 \text{ [m/s]} \dots (\text{答})$$

練習 53 ヤングの実験

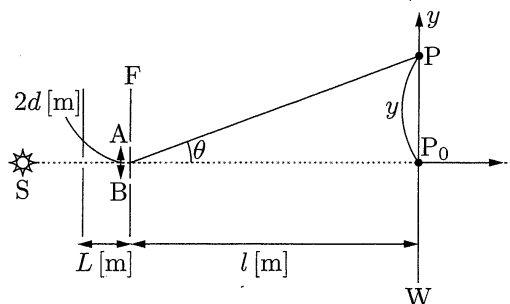
指針

まず経路差の式を導き、これを元にどの位置に明線が出来るかを求め、その間隔を求める。(3) で

は、式の中のどこを変更すればよいのかを考えて処理せよ。

解答

- (1) スクリーン上の座標 y [m] の点 P について考える。直線 SP_0 に対して、AB の中点から P 点へ向けた角度を θ とおく。



このとき、A, B から P に向かう二つの光の経路差は、 $|\theta| \ll 1$ であることを利用して、

$$\Delta D \approx 2d \sin \theta \approx 2d \tan \theta = 2d \frac{y}{l} \text{ [m]}$$

と表される。単スリットから A, B までの距離が等しいので A, B は同位相の波源とみなせる。よって P 点で光が強め合うためには m を整数として、

$$\Delta D \approx 2d \frac{y}{l} = m\lambda$$

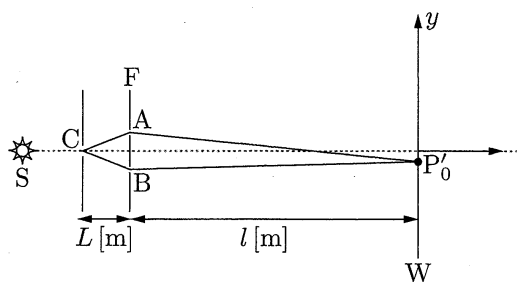
であればよい。よってこれを解いて、 m 番目の明線の位置 y_m は、

$$y_m = m \frac{l\lambda}{2d} \text{ [m]}$$

である。この式と対応させると P_0 と P_1 はそれぞれ $m = 0, 1$ の場合に対応しているので、これより

$$r = y_1 - y_0 = \frac{l\lambda}{2d} \text{ [m]} \dots (\text{答})$$

- (2) 最も明るい線 P_0 は、もともと A, B から同一距離にあった点であるから、経路差が 0 [m] で強め合っている点である。単スリットを上方へ動かすと、単スリット C から B までの距離が、C から A までの距離に比べて長くなる (次図参照)。



よって (2) の場合に経路差が 0 となる点を P'_0 とすると、 $\overline{CA} < \overline{CB}$ であるから $\overline{P'_0A} > \overline{P'_0B}$ とならなければ経路差が 0 になることはない。

以上より、経路差 0 [m] で強め合う明線 P_0 の位置は $-y$ の向きに移動する。… (答)

またその負の向きへの移動距離を Δy [m] (> 0) とすると、(1) と同様な一次近似より

$$\overline{CB} - \overline{CA} \cong 2d \frac{y_0}{L} \text{ [m]}$$

$$\overline{P'_0A} - \overline{P'_0B} \cong 2d \frac{\Delta y}{l} \text{ [m]}$$

であるから、この二つの光の経路差は

$$\begin{aligned} & (\overline{CA} + \overline{P'_0A}) - (\overline{CB} + \overline{P'_0B}) \\ &= 2d \frac{\Delta y}{l} - 2d \frac{y_0}{L} \text{ [m]} \end{aligned}$$

である。これが 0 [m] であるから、

$$\frac{\Delta y}{l} - \frac{y_0}{L} = 0$$

これを解いて、

$$\Delta y = \frac{l}{L} y_0 \text{ [m]} \dots (\text{答})$$

(3) もともと P_1 点は、経路差が λ [m] となって強め合っていた点で、

$$2d \frac{y_1}{l} = \lambda$$

の強め合い条件を満たしていた点である。F と W の間隔を $l + x$ [m] に延ばしたとき、経路差 λ [m] の強め合いの点が $y_1 + \Delta y_1$ に移動したとすると、この点での強め合いの条件式は、

$$2d \frac{y_1 + \Delta y_1}{l + x} = \lambda$$

である。 P_1 点の強め合いの条件式と組み合わせると、

$$\frac{y_1 + \Delta y_1}{l + x} = \frac{y_1}{l}$$

が成立するのでこれをまとめると、

$$\Delta y_1 = \frac{x}{l} y_1 = \frac{xr}{l} \text{ [m]}$$

である。 $\Delta y_1 > 0$ であるから P_1 点は $+y$ 向きへと移動し、その移動距離は (1) の答えを代入して、

$$\Delta y_1 = \frac{xr}{l} = \frac{\lambda}{2d} x \text{ [m]} \dots (\text{答})$$